



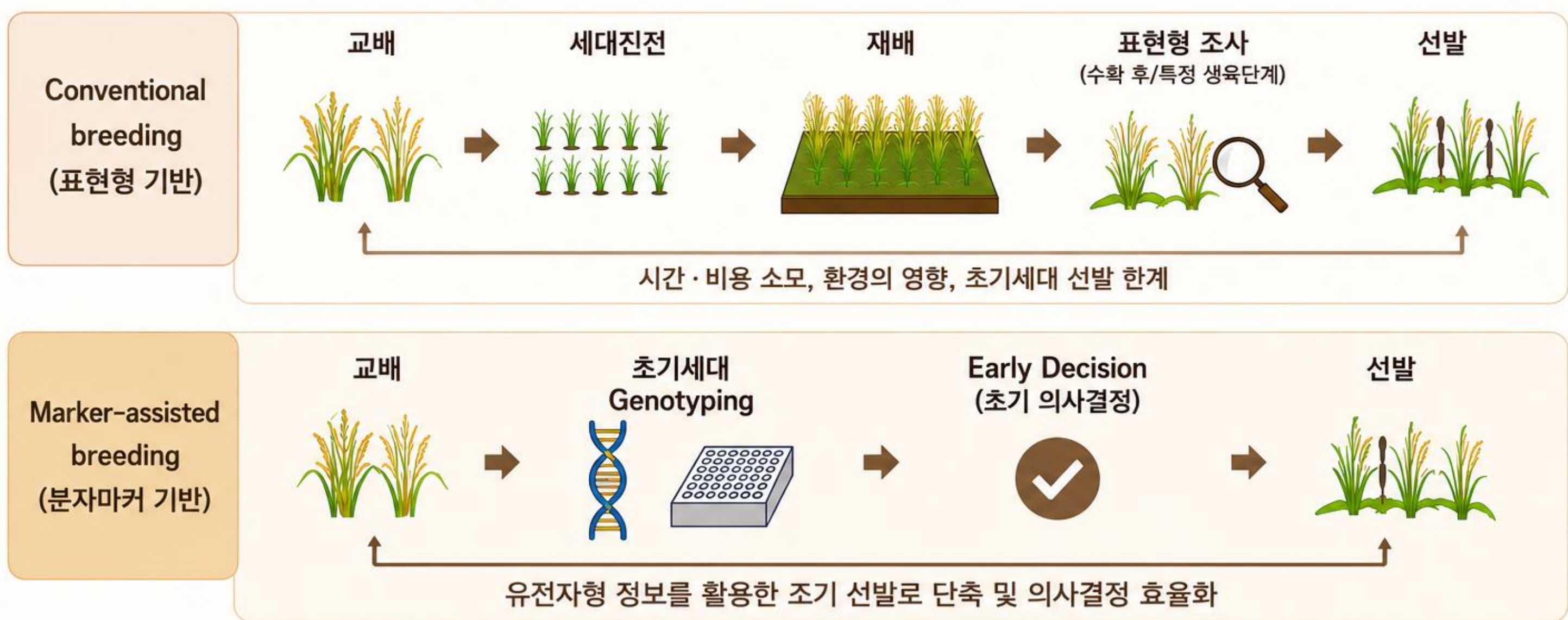
1. Abstract

벼 육종에서는 교배 후 세대를 전진시키면서 목표 형질의 표현형을 평가하고 우수 개체를 선발하는 과정이 반복적으로 요구된다. 그러나 일부 형질은 특정 생육단계 또는 수확 이후에 평가가 가능하고 재배환경에 따라 표현형 발현이 달라질 수 있어 초기세대에서의 효율적인 선발에 한계가 있다. 국립식량과학원 경지이용작물과에서는 이러한 표현형 중심 선발을 보완하기 위해 선행연구를 통해 내병충성, 생리장해, 수량성 및 품질 등 주요 육종형질에 대한 분자마커를 확보하고, InDel, SSR, KASP 및 TaqMan 기반의 벼 분자유종시스템을 구축하여 운영하고 있다. 본 연구에서는 이를 기반으로 육종 수요가 높은 기능성 분자마커를 추가 개발하고 대규모 육종자원의 유전자형 정보를 축적함으로써, 초기세대에서 목표 대립유전자를 신속하게 판별하고 육종가의 선발 의사결정을 조기화할 수 있는 분자유종시스템으로 고도화하고자 하였다. 대규모 육종자원의 신속한 유전자형 검정이 가능한 KASP 플랫폼을 중심으로 주요 기능유전자 및 유전변이를 활용한 신규 마커를 개발하였다. 종자 립형과 관련된 *GW2*, *GS2*, *qLGY3*, *GS3*, *GL3_1*, *TGW3*, *GS5*, *GS6*, *TGW6*, *GW6a*, *GLW7*, *GL7* 및 *GW8* 등 13개 유전자 및 좌위에 대해 16개의 KASP 마커를 개발하였으며, 착성 관련 *wx-g2*, 제초제 저항성 관련 *HIS1*, 내냉성 관련 *Ctb1* 및 HAN1 마커를 추가하여 분자유종시스템에서 활용 가능한 형질의 범위를 확대하였다. 또한 심백 관련 *SBE3* 및 잎집무늬마름병 저항성 관련 *OsRLCK5* 마커를 추가 개발하여 분자유종시스템의 적용 형질 범위를 확대하였다. 고도화된 분자유종시스템을 육종재료에 적용함으로써 표현형 평가 이전에 목표 대립유전자의 보유 여부를 판별하고 초기세대에서 유망 개체를 우선적으로 선발할 수 있다. 또한 다수의 기능성 마커를 조합하여 여러 유용 대립유전자의 집적 여부를 확인함으로써, 표현형이 충분히 발현된 이후 이루어지던 육종가의 선발 의사결정을 보다 이른 세대로 앞당길 수 있다. 따라서 분자마커 기반 조기선발은 단순한 유전자형 판별을 넘어 육종과정에서 불필요한 개체의 유지와 표현형 평가에 소요되는 시간 및 자원을 줄이고, 육종 의사결정의 조기화를 지원하는 핵심 도구로 활용될 수 있다. 향후 국립식량과학원 경지이용작물과 분자유종시스템을 기반으로 기능성 분자마커를 지속적으로 확대하고 대규모 육종자원에 대한 유전자형 검정을 수행하여 유전자형-표현형 정보를 체계적으로 축적하고자 한다. 이를 유전체, 계보 및 환경정보와 연계한 육종 빅데이터로 확장하고, 인공지능 및 예측기술을 접목함으로써 교배조합 선정, 초기세대 유망개체 선발 및 유용 대립유전자 조합 예측 등 다양한 육종 의사결정을 지원할 수 있을 것으로 기대된다. 궁극적으로 Marker → Data → Prediction → Decision으로 이어지는 데이터 기반 디지털 육종시스템으로 발전시켜 육종 의사결정의 정확성과 신속성을 동시에 향상시키고자 한다.

2. Introduction

표현형 중심 선발의 한계와 분자마커 기반 선발의 필요성

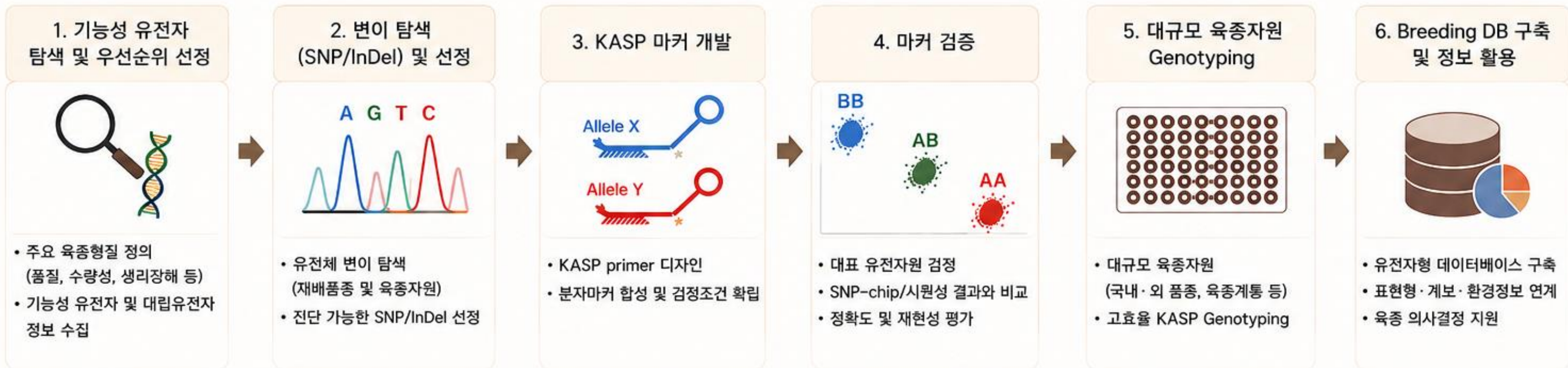
- 일부 형질은 특정 생육단계 또는 수확 후 평가가 가능하고, 환경에 따라 표현형 발현이 달라져 초기세대에서의 효율적인 선발에 한계
- 분자마커를 활용한 초기세대 유전자형 선발을 통해 육종 의사결정의 효율화가 필요



“표현형을 기다린 후 선발하는 육종에서, 유전자형 정보를 활용해 먼저 판단하는 육종으로”

3. Materials & Methods

국립식량과학원 경지이용작물과 분자유종시스템

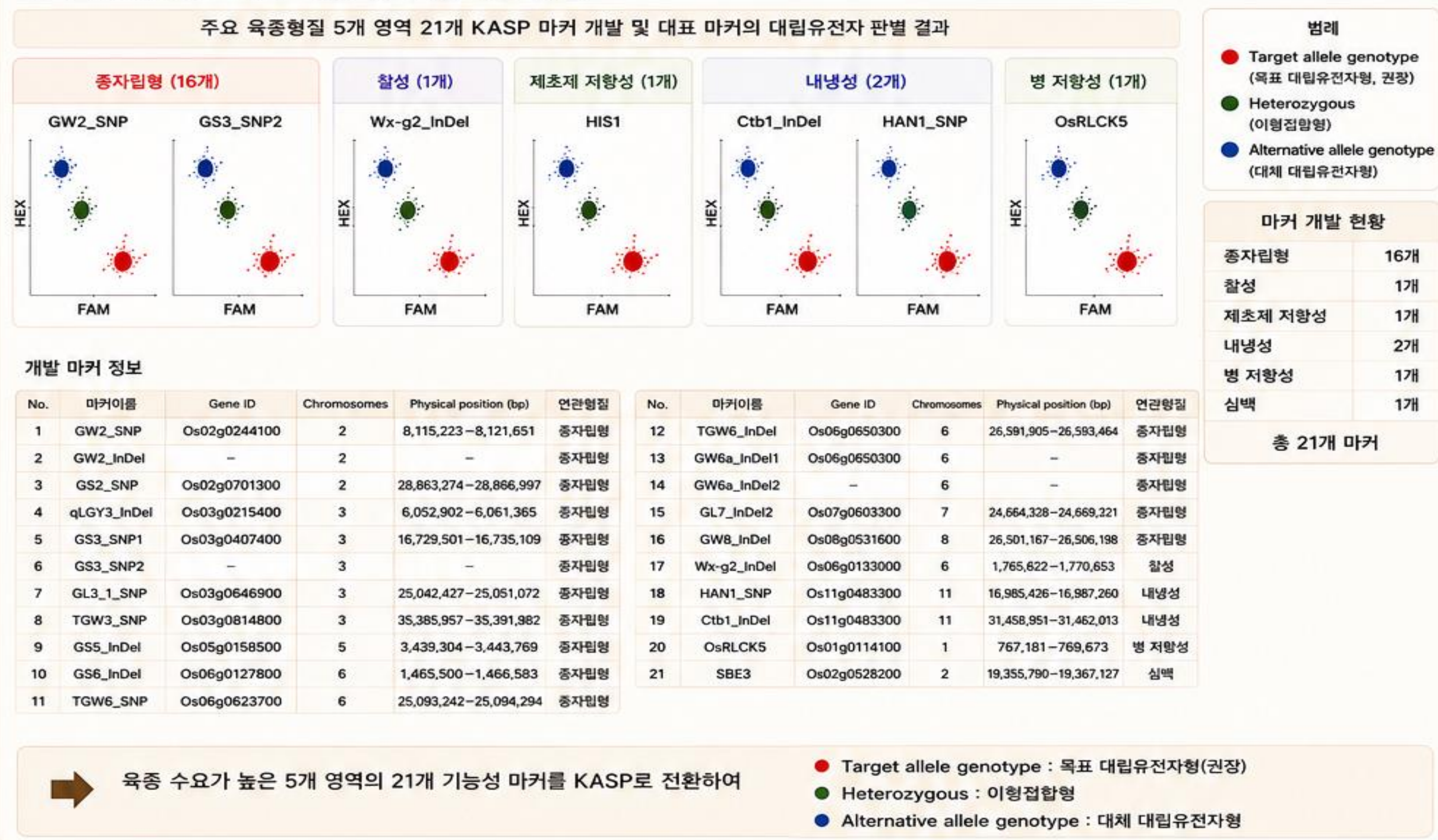


분자마커 확보 현황 및 개발 마커

기존 확보 마커 (경지이용작물과 분자유종시스템)					신규 개발 마커 (본 연구)				
병 저항성	해충 저항성	품질	수량성 및 농업형질	생리장해/기타	종자립형 (Grain shape)	품질	제초제 저항성	내냉성	병 저항성
• 도열병 • 키다리병 • 줄무늬잎마름병 • 흰잎마름병	• 벼멸구	• 아밀로스 • 리룩시게나아제 • 저글루테린 • 적미 • 흑미 • 호화온도 • 착성 • 향기	• 수당밀수 • 종자립형 • 광탄화성 • 질소이용효율	• 탈립성 • 수발아 • 제초제 저항성 • 내냉성 • 종자유면	13개 유전자/좌위 16개 KASP 마커	• wx-g2 (착성) • SBE3 (심백)	• HIS1	• Ctb1, • HAN1	• OsRLCK5 (잎집무늬마름병)

4. Results & Discussion

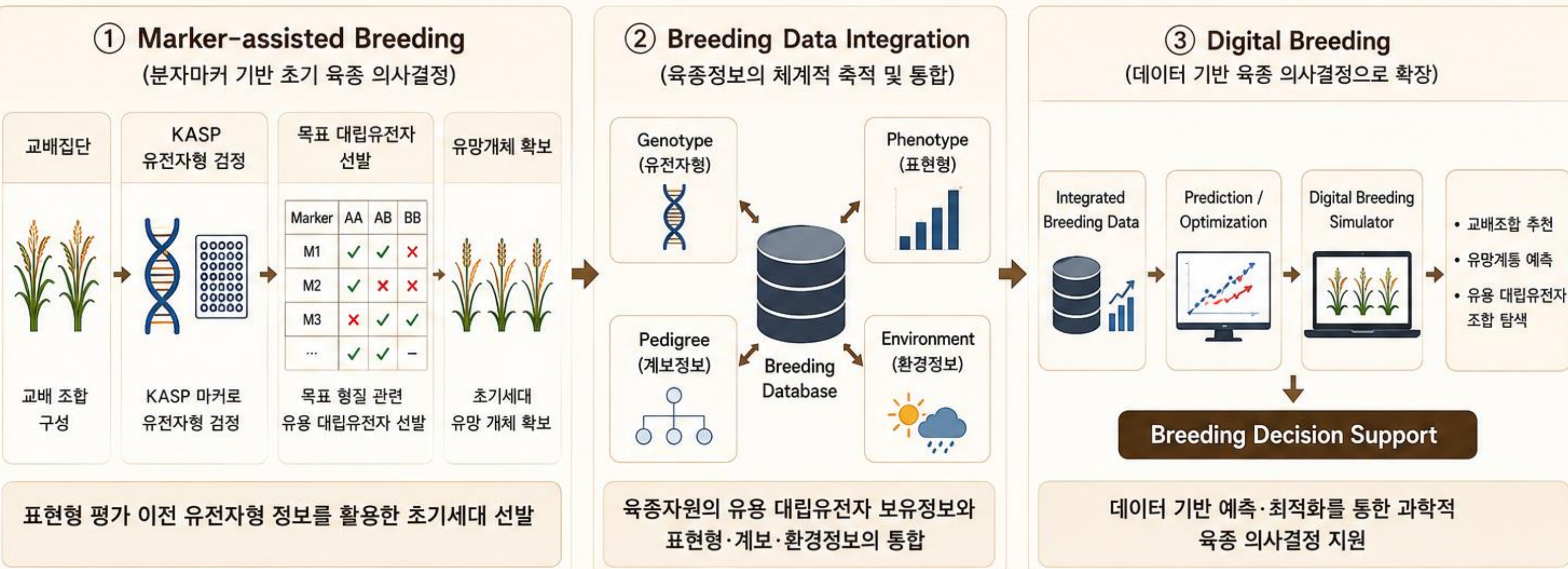
1. 신규 KASP 마커 개발 및 유전자형 판별



2. 기존·신규 마커 통합을 통한 대규모 육종자원의 유용 대립유전자 검정



5. Conclusion



Marker → Data → Prediction → Decision



분자마커 기반 조기선발에서 데이터 기반 디지털 육종 의사결정으로